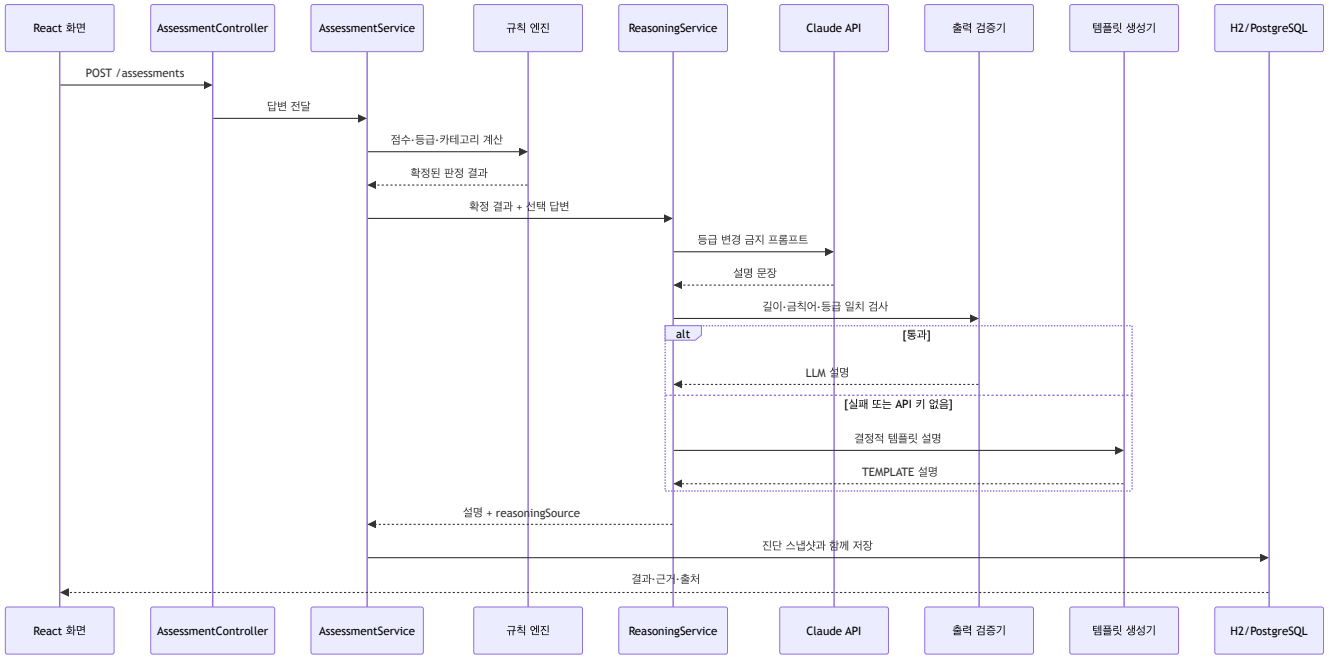
FinMATE AI Service 연결 설계

이 문서는 FinMATE의 규칙 엔진, 학습 콘텐츠, 외부 AI 모델을 실제 서비스 경계로 연결하는 방법을 설명한다. 핵심 원칙은 **판정·계산은 서버의 결정적 코드가 소유하고, AI는 근거를 자연어로 설명하는 역할만 맡는다**는 것이다.

1. 현재 연결된 경로

진단 제출은 다음 순서로 실행된다.



현재 코드의 책임은 다음과 같다.

책임	구현 위치	AI가 바꿀 수 있는가
질문·선택지와 배점	`diagnosis/*`	아니오
총점·5단계 성향 등급	`analysis/ProfileClassifier`	아니오
카테고리 적합도·순위	`analysis/SuitabilityMatcher`	아니오

책임	구현 위치	AI가 바꿀 수 있는가
성향 판정 근거 문장	`analysis/ReasoningService`	문장만 생성
잘못된 출력 차단	`analysis/ReasoningValidator`	아니오
개념 설명 질문 응답	`learning/LearningAiService`	승인 콘텐츠 범위 안에서만
숫자 계산·모의투자 결과	`practice/PracticeEngine`, `learning/SimulationEngine`	아니오

2. 이번에 추가한 학습 AI 경로

학습 화면의 “AI에게 이 개념 다시 묻기”는 다음 API를 호출한다.

```
POST /api/learning/concepts/{slug}/explain
Content-Type: application/json

{"question":"금리가 오르면 왜 채권 가격이 떨어지나요?"}
```

응답 예시는 다음과 같다.

```
{
  "slug": "bond-duration",
  "title": "듀레이션",
  "answer": "듀레이션은 ...",
  "source": "CLAUDE",
  "sourceName": "금융감독원 금융교육",
  "sourceUrl": "https://...",
  "contentVersion": "2026-09-01",
  "notice": "AI 설명은 승인된 학습 콘텐츠를 바탕으로 한 교육용 안내입니다..."
}
```

`source`가 `CLAUDE`이면 외부 모델의 검증된 답변이고, `TEMPLATE`이면 API 키가 없거나 타임아웃·출력 검증 실패로 기본 설명을 사용한 것이다. 두 경우 모두 `sourceName`, `sourceUrl`, `contentVersion`을 같이 반환해 사용자가 어떤 콘텐츠를 기반으로 읽었는지 확인할 수 있다.

구현 파일:

- LearningAiService.java: 질문 길이 제한, 원문 조합, 생성기 선택, 금칙어 검사, 템플릿 대체
- ClaudeLearningTutor.java: Anthropic Messages API 호출
- LearningController.java: 학습 설명 API
- LearnPage.tsx: 질문 입력과 답변·출처 표시

3. 실행 환경 연결

로컬에서 실제 Claude 호출을 켜려면 백엔드 실행 환경에 `ANTHROPIC_API_KEY`를 주입한다. 키가 없으면 앱은 정상 기동하며 템플릿 경로로 동작한다.

```
export ANTHROPIC_API_KEY="발급받은-키"
export VITE_API_BASE_URL="http://localhost:8080/api"
```

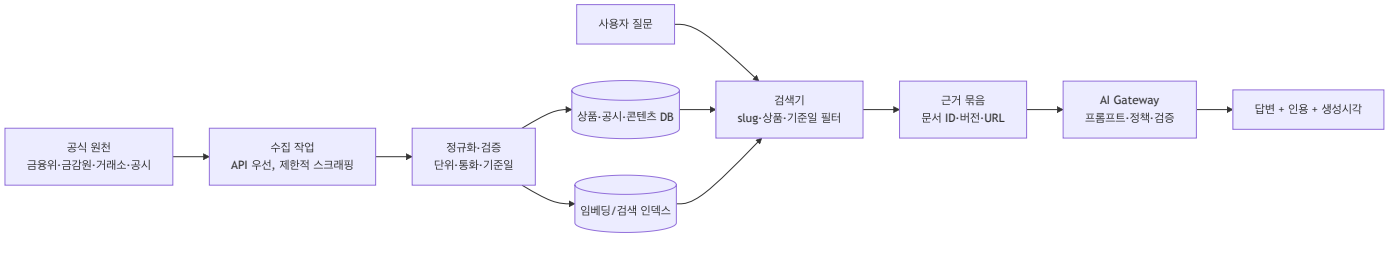
모델과 제한값은 application.yml에서 관리한다.

```
anthropic:
  api-key: ${ANTHROPIC_API_KEY:}
finmate:
  analysis:
    claude:
      model: claude-opus-5
      max-tokens: 4096
      timeout-seconds: 30
  learning:
    ai:
      max-tokens: 1200
```

브라우저에 API 키를 넣으면 안 된다. 키는 백엔드 환경변수 또는 Secret Manager에만 두고, 프론트는 FinMATE API만 호출한다.

4. 실데이터와 AI를 결합하는 목표 구조

상품 가격이나 공시를 AI에게 직접 검색시키는 방식은 재현성과 출처 관리가 어렵다. 운영 단계에서는 먼저 공식 원천을 수집하고, 정제된 스냅샷을 저장한 다음, 그 범위 안에서만 AI가 답하도록 한다.



수집 방식은 다음 순서로 선택한다.

1. 제공 기관의 공식 API가 있으면 API를 1순위로 사용한다.
2. API가 없는 공개 문서만 허용 범위와 이용약관을 확인한 뒤 서버 작업에서 제한적으로 수집한다.
3. 브라우저 요청마다 크롤링하지 말고, 스케줄 작업이 수집한 결과를 DB에 저장한다.
4. 각 레코드에 `source`, `source_url`, `observed_at`, `effective_date`, `content_hash`, `revision`을 남긴다.
5. 답변 요청에는 최신값 하나만 넣지 말고 기준일과 이전 스냅샷을 함께 넣어 "현재/과거 자료" 탭을 재현한다.

5. AI Gateway로 고도화할 서비스 경계

현재는 사용 사례별 생성기가 분리되어 있다. 운영 규모가 커지면 아래 공통 게이트웨이를 둔다.

```
AiGateway
  ├─ explainAssessment(resultSnapshot, answers)
  ├─ explainConcept(conceptRevision, question)
  ├─ explainProduct(productSnapshot, question)
  └─ interpretSimulation(simulationResult, scenario)
```

모든 메서드는 다음 공통 규칙을 따른다.

- 입력에는 사용자 질문과 함께 `contentVersion` 또는 `dataAsOf`를 넣는다.
- 검색 결과에는 문서 ID·출처 URL·기준일을 붙인다.
- 모델 출력은 `answer`, `citations[]`, `limitations[]` 구조로 받는다.
- 점수·순위·수익률·시뮬레이션 숫자는 원본 서버 결과를 그대로 표시하고 AI가 재계산하지 않는다.
- 모델 오류, 초과 지연, 금칙어 검출 시 템플릿 또는 원문으로 즉시 대체한다.

권장 운영 응답 형태:

```
{
  "answer":"설명 문장",
  "citations":[{"documentId":"fin-edu-001","title":"채권 기
초","url":"https://...","asOf":"2026-08-31"}],
  "limitations":["교육용 설명이며 개인별 투자 조언이 아닙니다."],
  "provider":"CLAUDE",
  "traceId":"ai-20260910-abc123"
}
```

6. 단계별 확장 순서

단계	산출물	완료 기준
현재	진단 근거 AI + 개념 질문 AI + 템플릿 대체	키 없이도 테스트와 화면이 동작
1단계	AI Gateway 인터페이스, 요청 로그, 비용·지연 지표	provider 교체와 장애 추적 가능
2단계	승인된 개념 문서 검색(RAG)	답변마다 콘텐츠 버전·출처 표시
3단계	상품·공시 스냅샷과 과거 자료 탭	기준일을 바꿔 동일 답변 재현
4단계	비동기 생성·캐시·사용량 제한	대량 요청에도 진단 API 지연 없음
5단계	답변 평가셋·사람 검수 큐	금칙어·환각·출처 누락 회귀 방지

발표용으로는 현재 단계까지 시연하고, 2~4단계를 “실배포 확장 계획”으로 제시하면 된다. 실제 운영에서 처음부터 벡터 DB와 실시간 크롤러를 붙이는 것보다, 승인 콘텐츠 JSON → 공식 API 스냅샷 → 검색 인덱스 순서로 범위를 넓히는 편이 검증 가능하다.

7. 스스로 검토한 결론

처음 구조에서 AI가 판정·추천까지 맡으면 같은 답변에도 결과가 달라지고 월 1회 진단 정책을 우회할 위험이 있다. 현재 구현은 규칙 엔진 결과를 먼저 잠근 뒤 설명만 생성하므로 재현성과 규제 경계를 지킨다. 반대로 개념 질문 AI는 아직 JSON 콘텐츠 한 개를 근거로 사용하므로, 실데이터 상품 설명까지 확장하려면 문서 버전·기준일·인용을 저장하는 RAG 계층이 추가로 필요하다. 이 한계를 숨기지 않고 응답의 `source`, `contentVersion`, `notice`로 화면에 노출했다.